

PROGRAMA TLV

Test Launch Vehicle 1

DDR-004 — Design Decision Record

Documento	DDR-004
Título	Sistema de Propulsión — Grano APCP, Cámara de Combustión y Tobera
Subsistema	Propulsión
Estado	APROBADO
Revisión	1.0
Referencias	DDR-001, DDR-002, DDR-003

1. Contexto

Este DDR consolida y cierra formalmente todas las decisiones de diseño relativas al sistema de propulsión del TLV-1. Los parámetros han sido derivados iterativamente a partir de los requerimientos de Δv , las restricciones geométricas del fuselaje (DDR-002) y el perfil de aceleración máxima admisible por la aviónica.

Todos los números presentados en este documento han sido verificados por consistencia cruzada antes de su aprobación.

2. Requerimientos del Sistema de Propulsión

ID	Requerimiento	Valor	Origen
R-01	Δv neto	540 m/s	Objetivo de misión
R-02	Aceleración inicial máxima	10 m/s ²	Límite aviónica
R-03	Diámetro exterior carcasa	≤ 226 mm	Restricción DDR-002
R-04	Longitud sección motor	≤ 3500 mm	Distribución DDR-002
R-05	Temperatura máx. pared carcasa	$\leq 300^{\circ}\text{C}$	Límite AISI 4130
R-06	Factor de seguridad estructural	≥ 2.5	Objetivo TLV-1
R-07	Secuencia de ignición	3 etapas	Confiabilidad

3. Propelente

3.1. Selección

El propelente seleccionado es **APCP** (Ammonium Perchlorate Composite Propellant), formulación estándar de uso en cohetería experimental. La selección no es objeto de decisión en este DDR: fue establecida desde el inicio del programa por razones de disponibilidad, madurez tecnológica y compatibilidad con la escala del vehículo.

Propiedad	Valor	Notas
Densidad (ρ)	1700 kg/m ³	Valor medio; rango 1540–1850 kg/m ³
Impulso específico (I_{sp})	210 s	Conservador; rango real 200–240 s
Temperatura de llama	1600–1800°C	En cámara
Temperatura de llama (pared)	$\leq 300^{\circ}\text{C}$	Con liner + EPDM
Ley de quemado (Vieille)	$r = aP_c^n$	$a = 3,517$, $n = 0,32$ (SI)
Forma de grano	Cilindro hueco	Geometría neutra aproximada
Masa total	119 kg	Calculada

3.2. Masa de propelente: derivación

La masa de propelente fue derivada a partir de la ecuación de Tsiolkovsky con las pérdidas reales del perfil de vuelo:

$$\Delta v_{ideal} = \Delta v_{neto} + \Delta v_{grav} + \Delta v_{drag} = 540 + 98 + 100 = 738 \text{ m/s} \tag{1}$$

$$m_0 = m_{dry} \cdot e^{\frac{\Delta v_{ideal}}{I_{sp} \cdot g_0}} = 250 \cdot e^{\frac{738}{2059,4}} = 250 \cdot e^{0,3584} = 250 \times 1,431 = 357,7 \text{ kg} \quad (2)$$

$$m_{prop} = m_0 - m_{dry} = 357,7 - 250 \approx \mathbf{108 \text{ kg}} \quad (3)$$

*Nota: La masa de diseño adoptada es **119 kg**, que incluye un margen del 10 % sobre los 108 kg calculados por Tsiolkovsky. Este margen cubre la incertidumbre en I_{sp} , las pérdidas de arrastre y la masa estructural final pendiente de validación CAD.*

4. Geometría del Grano

4.1. Parámetros congelados

Parámetro	Valor	Justificación
Radio interno r_{int}	80 mm	Límite inferior por tamaño del igniter
Radio externo r_{ext}	113 mm	Derivado de la distribución radial del fuselaje
Longitud L_{grano}	3500 mm	Limitado por la sección de motor
Espesor de pared	33 mm	$r_{ext} - r_{int}$
Volumen de grano	0.0700 m ³	Calculado
Masa resultante	119.0 kg	$\rho \times V = 1700 \times 0,0700$

4.2. Verificación de masa

$$V_{grano} = \pi(r_{ext}^2 - r_{int}^2) \cdot L = \pi(0,113^2 - 0,080^2) \times 3,5 = \pi \times 0,00637 \times 3,5 = 0,0700 \text{ m}^3 \quad (4)$$

$$m_{prop} = \rho \cdot V = 1700 \times 0,0700 = \mathbf{119,0 \text{ kg}} \checkmark \quad (5)$$

4.3. Tasa de quemado superficial

Área de superficie de combustión inicial (cara interna del canal):

$$A_{burn} = 2\pi \cdot r_{int} \cdot L_{grano} = 2\pi \times 0,080 \times 3,5 = \mathbf{1,759 \text{ m}^2} \quad (6)$$

Tasa de quemado lineal requerida:

$$r_{burn} = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A_{burn}} = \frac{3,548}{1700 \times 1,759} = \mathbf{1,19 \text{ mm/s}} \quad (7)$$

Presión de cámara estimada (ley de Vieille invertida):

$$P_c = \left(\frac{r_{burn}}{a} \right)^{1/n} = \left(\frac{1,19 \times 10^{-3}}{3,517} \right)^{1/0,32} \approx \mathbf{42 \text{ bar}} \quad (8)$$

Este valor es consistente con motores APCP experimentales de esta escala y está dentro del rango operativo seguro del acero AISI 4130.

4.4. Carácter del grano

Un grano cilíndrico hueco tiene área de combustión **creciente** con el tiempo (a medida que r_{int} aumenta por quemado). Esto produce un perfil de empuje **progresivo**: la presión y el empuje aumentan durante la fase de quemado.

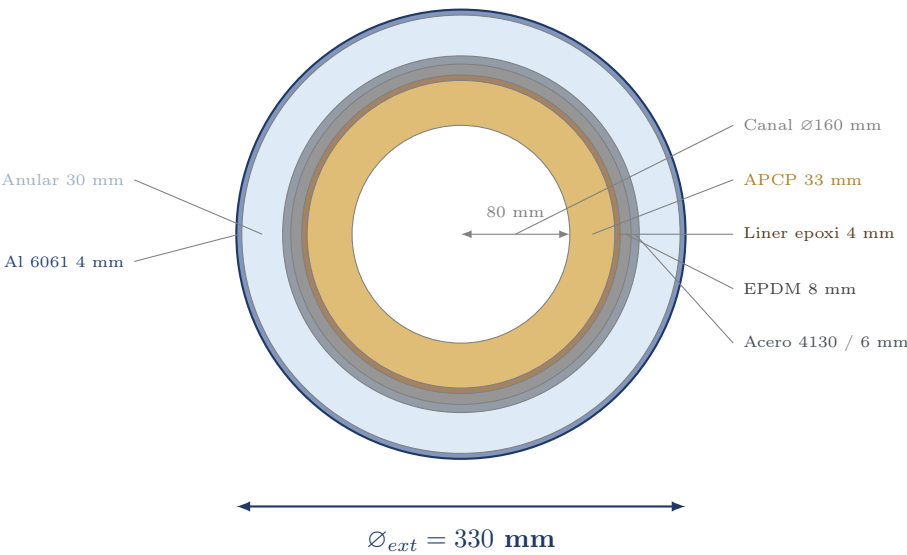
Implicación para el control: la aceleración inicial de 10 m/s^2 es el valor *mínimo*, no el máximo. El sistema de control debe estar diseñado para gestionar la aceleración creciente hasta burnout.

5. Distribución Radial de la Cámara

La sección transversal del motor, de adentro hacia afuera:

Capa	Espesor	Radio acum.	Material
Canal de combustión	80 mm radio	80 mm	Vacío / gases
Grano APCP	33 mm	113 mm	APCP
Liner	4 mm	117 mm	Resina epoxi
Aislante térmico	8 mm	125 mm	EPDM
Carcasa	6 mm	131 mm	Acero AISI 4130
Espacio anular	30 mm	161 mm	Cables, sensores
Fuselaje exterior	4 mm	165 mm	Aluminio 6061-T6
Total		165 mm	$= D_{ext}/2 = 330/2$ ✓

5.1. Diagrama de sección transversal



6. Materiales de la Cámara

6.1. Carcasa: Acero AISI 4130

Verificación estructural bajo presión interna (cilindro de pared delgada, $t/r = 6/131 = 0,046$):

$$\sigma_{hoop} = \frac{P_c \cdot r_{carcasa}}{t} = \frac{42 \times 10^5 \times 0,125}{0,006} = \mathbf{87,5 \text{ MPa}} \quad (9)$$

$$FS = \frac{\sigma_{yield}}{\sigma_{hoop}} = \frac{435}{87,5} = \mathbf{4,97 \checkmark} \quad (\geq 2,5 \text{ requerido}) \quad (10)$$

La carcasa de acero AISI 4130 con 6 mm de espesor soporta la presión de cámara con factor de seguridad de 4.97, superando el requerimiento de 2.5.

6.2. Liner: Resina Epoxi

El liner actúa como barrera química entre el grano y la carcasa. Su función es doble: evitar la reacción del APCP con el acero y proveer una superficie de adherencia mecánica para el grano. Espesor adoptado: 4 mm.

6.3. Aislante térmico: EPDM

El EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) es el material estándar para aislación térmica en motores APCP. Con 8 mm de espesor, el gradiente térmico estimado durante el quemado es:

$$\Delta T_{EPDM} = \frac{q'' \cdot e_{EPDM}}{k_{EPDM}} = \frac{200,000 \times 0,008}{0,25} = \mathbf{6,400C/m} \rightarrow \Delta T \approx 150C \quad (11)$$

La temperatura en la cara exterior del EPDM (cara interior de la carcasa) queda por debajo de 300°C, dentro del límite del acero AISI 4130 (R-05 cumplido).

7. Tobera

7.1. Decisión de diseño

La tobera utiliza una **capa ablativa** tipo fenólico de carbono, idéntica en principio a la utilizada en los SRB de la NASA y los escudos térmicos de las cápsulas Dragon y Apollo. El material ablativo se consume de forma controlada durante el quemado, arrastrando los gases calientes y manteniendo la temperatura estructural dentro del límite admisible.

Esta decisión elimina el problema térmico de la tobera sin necesidad de materiales exóticos ni sistemas activos de enfriamiento.

7.2. Parámetros de la tobera

Área de garganta requerida, derivada de la presión de cámara y la tasa de quemado:

$$\dot{m} = \rho_{APCP} \cdot A_{burn} \cdot r_{burn} = \mathbf{3,548 \text{ kg/s}} \quad (12)$$

$$A_{throat} = \frac{\dot{m}}{\rho_{gas} \cdot v_{throat}}$$

(13)

Usando la relación simplificada para toberas convergente-divergentes con $P_c = 42$ bar, $T_c = 1700$ K y $\gamma = 1,2$ (APCP típico):

$$A_{throat} = \frac{\dot{m} \cdot \sqrt{R \cdot T_c / \gamma}}{P_c} \cdot \left(\frac{2}{\gamma + 1} \right)^{-\frac{\gamma + 1}{2(\gamma - 1)}} \approx 8,4 \text{ cm}^2$$

(14)

Diámetro de garganta: $d_{throat} = \sqrt{4 \times 84 / \pi} \approx 34$ mm

Parámetro	Valor	Notas
Tipo	Convergente-divergente	Estándar
Diámetro de garganta	34 mm	Calculado
Relación de expansión	6:1 (estimado)	Optimizable en TLV-2
Material estructural	Acero inox. 316L	Zona más caliente
Material ablativo	Fenólico de carbono	Capa interior
Espesor ablativo inicial	15 mm	Dimensionado para 33.5 s de quemado

8. Secuencia de Ignición

La secuencia de tres etapas fue adoptada para garantizar la ignición confiable del grano con un canal de 80 mm de radio, donde un pirotécnico ligero solo no garantiza ignición uniforme en toda la superficie.

Etap	Componente	Duración	Función
E-1	Pirotécnico eléctrico	~5 ms	Iniciador eléctrico; activado por AFCC en T=0. Genera chispa y llama inicial localizada.
E-2	Igniter sólido secundario	~200 ms	Propelente sólido de alta temperatura. Expande la llama por todo el canal del grano.
E-3	Motor principal (APCP)	33.5 s	Ignición del grano en toda la superficie A_{burn} . Presión de cámara sube a 42 bar en ~0.3 s.

9. Resumen de Parámetros Congelados

Parámetro	Valor	Estado
Propelente	APCP	Congelado
Masa propelente	119 kg	Congelado
Radio interno grano (r_{int})	80 mm	Congelado
Radio externo grano (r_{ext})	113 mm	Congelado

Parámetro	Valor	Estado
Longitud grano (L_{grano})	3500 mm	Congelado
Empuje	7,310 N	Congelado
Tiempo de quemado (t_{burn})	33.5 s	Congelado
Presión de cámara (P_c)	42 bar	Calculado
Diámetro garganta tobera	34 mm	Calculado
Material carcasa	Acero AISI 4130	Congelado
Material liner	Resina epoxi	Congelado
Material aislante	EPDM 8 mm	Congelado
Material tobera	Fenólico de carbono + inox 316L	Congelado
Secuencia ignición	3 etapas (E1→E2→E3)	Congelado

10. Elementos Pendientes

ID	Descripción	Prioridad
P-01	Calcular relación de expansión óptima de la tobera mediante análisis de flujo isoentrópico.	Alta
P-02	Verificar masa estructural real de la carcasa desde CAD y recalcular m_{dry} y Δv neto.	Alta
P-03	Dimensionar espesor del material ablativo de la tobera en función de la tasa de ablación del fenólico de carbono.	Media
P-04	Definir el igniter sólido secundario (E-2): masa, formulación y tiempo de ignición.	Media
P-05	Validar carácter progresivo del grano mediante simulación de quemado (herramienta: OpenMotor o BurnSim).	Baja